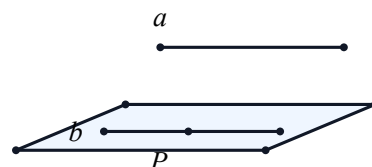


立体几何截面与共面练习

一、基础档（判定确定平面）

1. 下列条件中，能够确定一个平面的是 ()

提示：先看每个选项缺哪个前提——三点是否不共线？点是否在线外？三条线是否共面？两个点能不能定面？



四个选项分别画出示意图，数各自能定几个面。

- A. 空间中的三个点
- B. 一条直线和直线外的一个点
- C. 空间中两两相交的三条直线
- D. 两个公共点

2. 已知直线 l 和 l 外不共线的三点 A, B, C 。由 l 与这三个点最多能确定 ____ 个平面；其中 l 与每个点各确定 ____ 个，三点本身还能再确定 ____ 个。

提示：先固定“线+点”这条主路数（推论①），再单独看三点之间能不能再凑出平面（三点不共线）。

3. 已知点 M 在直线 a 上，直线 a 在平面 α 内，则 M, a, α 的关系记作 $M _ a _ \alpha$ ；若直线 $a \subset$ 平面 α ，直线 $b \subset$ 平面 α ， $M \in a$ ， $N \in b$ ，且 M, N 都在直线 l 上，则 l 与 α 的关系是 $l _ \alpha$ 。（填 $\in$ 或 $\subset$ ）

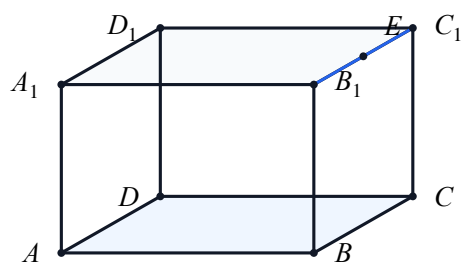
提示：点用 $\in$ 、线面用 $\subset$ ；线上两点都在面内，整条线在面内。

二、中档档（画简单截面 + 延长线找交点）

4. (9 分)

如图, 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, E 为棱 B_1C_1 的中点。画出过 A, C, E 三点的平面与正方体表面相交所得到的截面, 并简述每条边分别落在哪个表面上。

提示: 先找截面与每个表面已有的公共点: A, C 在底面, E 在上底面; 同在一个面内的两个公共点直接连线即一条边。截面边必须落在表面上。

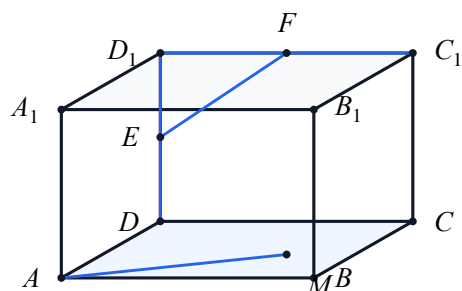


正方体, E 为 B_1C_1 中点, 过 A, C, E 画截面。

5. (10 分)

如图, 在长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, E, F 分别为棱 DD_1, C_1D_1 的中点。画出平面 AEF 与底面 $ABCD$ 的交线。(要求: 画出必要的延长线, 并标出辅助交点。)

提示: 截面和底面已有一个公共点 A ; 要找第二个公共点, 注意 E, F 都在侧面 CDD_1C_1 所在平面内——在该平面内延长 EF , 交点会落在哪条底面棱 (或其延长线) 上?

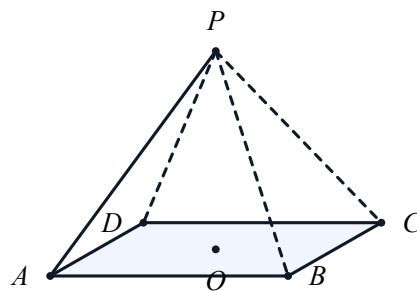


长方体, E 为 DD_1 中点、 F 为 C_1D_1 中点, 画平面 AEF 与底面 $ABCD$ 的交线。

6. 用一个平面去截一个四棱锥，截面形状不可能是 ()

提示：截面边数不超过“截面能切到的面数”。四棱锥一共有几个面（含底面）？最多能切到几个面，截面边数上限就是几。

- A. 三角形
- B. 四边形
- C. 五边形
- D. 六边形



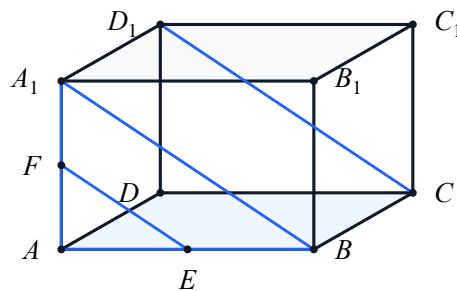
四棱锥有 5 个面（1 底面 + 4 侧面），截面边数最多 5。

三、提高档（证明两线共面）

7. (10 分)

如图，在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中， E 、 F 分别为棱 AB 、 AA_1 的中点。求证： E, F, D_1, C 四点共面。

提示：把四点配成两条线 EF 和 CD_1 ，只需证它们平行（推论③）。 EF 在哪个三角形里是中位线？它和哪条棱平行？这条棱又和 CD_1 什么关系？



正方体， E 、 F 为中点，证 E, F, D_1, C 共面。

8. (13 分)

如图, 在空间四边形 $ABCD$ 中, E 、 F 分别是 AB 、 AD 的中点, G 、 H 分别是 BC 、 CD 上的点, 且 $CG : GB = CH : HD = 1 : 2$ 。

- (1) 求证: E, F, H, G 四点共面;
- (2) 设直线 EH 与 FG 所确定的平面为 α , 判断直线 BD 与平面 α 的位置关系 (相交、平行或在平面内), 并说明理由。

提示: (1) E, F 是中点 $\square EF \parallel BD$ 且 $EF = \frac{1}{2}BD$; G, H 按同比取点 $\square GH \parallel BD$ 。两条线都平行于 $BD \square$ 它们互相平行 $\square$ 共面 (推论③)。(2) EH (或 FG) 和 BD 在 $\triangle ABD$ (或相关) 所在平面内, 它们会不会相交?

